



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede Bogotá

Geomática General

Evaluación Espacial Multicriterio y Desarrollo de una Herramienta Automatizada para la Identificación de Zonas Aptas para Parques Solares Fotovoltaicos mediante AHP

Implementación de MCDA-AHP y modelado de idoneidad en QGIS 3.x (PyQGIS): el
complemento solar_site_suitability

Fernán José Severich Díaz

Pedro Joaquín Perilla Vargas

Docente: Alexys Herleym Rodríguez Avellaneda, PhD

Ingeniero Civil, experto en geoinformática

8 de junio de 2026

Tabla de Contenidos

1	Resumen	5
2	Introducción y Justificación	5
2.1	Justificación: el recurso solar de Colombia	7
2.2	Estado del arte y fundamento teórico	8
3	Objetivos	8
4	Área de estudio	9
5	Fuentes de datos	10
5.1	Variables espaciales y estructura de restricciones	11
	Factores de exclusión (máscaras booleanas)	11
	Criterios de evaluación continua	12
6	Metodología y procesamiento geoinformático	13
6.1	Modelado matemático de consistencia (AHP)	14
6.2	Arquitectura del geoprocесamiento	15
6.3	Modelado de idoneidad nativo en QGIS	16
7	El complemento solar_site_suitability	17
7.1	Arquitectura modular	17
7.2	Interfaz del complemento	18
7.3	Núcleo del flujo en PyQGIS	21
7.4	Integración de ERA5 y corrección de georreferenciado	22
7.5	Cobertura vectorial y selector de hemisferio	23
7.6	Parámetros configurables y salidas	24
7.7	Reproducibilidad, pruebas y publicación	25
8	Resultados y Discusión	26
8.1	Caso de demostración: Concordia (Antioquia)	26
8.2	Parámetros AHP y prevalencia de criterios	29
9	Conclusiones	29
	Referencias {#sec-refere	31

Lista de Figuras

- 1 Planificación de un parque solar: razones financieras y prácticas, junto con las consideraciones de localización (propósito, selección del sitio, topografía y clima). 6

2	Irradiación global horizontal (GHI) de Colombia. Amplias regiones superan los 5 kWh/m ² /día. Fuente: Global Solar Atlas (World Bank / ESMAP / Solargis, CC BY 4.0).	7
3	Capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia (2020). La energía solar representaba el 0,1 % de la matriz. Elaboración propia con datos de XM.	7
4	Componentes de un sistema fotovoltaico: paneles, controlador, almacenamiento e inversor.	8
5	Localización del área de estudio sobre imagen satelital (Esri World Imagery) con grilla de coordenadas geográficas (WGS84): municipio de Concordia (Antioquia) y su ubicación en Colombia.	10
6	Geometría de filas de paneles: el ángulo solar mínimo y la pendiente determinan el espaciamiento y el ángulo de sombreado entre filas. Fuente: adaptado de un artículo de acceso abierto (MDPI Water, CC BY).	12
7	Síntesis del análisis de idoneidad solar multicriterio (AHP) en QGIS/PyQGIS: datos de entrada, preprocesamiento, superposición ponderada por AHP y mapa de idoneidad.	14
8	Flujo de geoprocetamiento en PyQGIS / qgis:processing.	16
9	Arquitectura modular del complemento solar_site_suitability.	17
10	Diálogo del complemento: entradas (DEM, fuente solar, GHI/cobertura) y parámetros generales (resolución, umbral de aptitud y área mínima).	19
11	Parámetros de radiación y topografía, selector de hemisferio (Norte, favorable: Sur) y campo de clases de cobertura excluidas.	20
12	Matriz de comparación por pares, pesos resultantes y validación automática de la consistencia. La interfaz rechaza matrices con $CR \geq 0.10$.	21
13	Flujo de adquisición y procesamiento de ERA5 SSRD.	22
14	Orientación óptima de paneles fotovoltaicos de inclinación fija según el hemisferio. Esta dependencia física es la razón del selector de hemisferio del complemento.	24
15	Complemento Solar Site Suitability (AHP) cargado en plugins.qgis.org (Plugin ID 5402). El portal señala que la versión todavía no es pública, a la espera de la revisión del comité.	26
16	Sitios viables identificados por el complemento en Concordia (Antioquia), sobre ortoimagen. El casco urbano (Urbano_Concordia) se excluye del análisis.	28
17	Polígonos óptimos de implantación en Concordia. Quince polígonos finales superan el umbral de aptitud y el área mínima, con el casco urbano excluido.	28

Lista de Tablas

1	Fuentes de datos primarias y productos derivados	11
2	Restricciones espaciales absolutas	12
3	Rangos de reclasificación espacial y pesos AHP	13

4	Subpaquetes del complemento y su responsabilidad	18
5	Algoritmos abiertos del flujo en QGIS/PyQGIS	21
6	Parámetros configurables del complemento	24
7	Principales archivos de salida	25
8	Configuración de la ejecución de demostración en Concordia	26
9	Resultados de la ejecución de demostración en Concordia	29

1 Resumen

La transición hacia matrices energéticas sostenibles exige la identificación precisa de zonas óptimas para infraestructura fotovoltaica. Este trabajo desarrolla un Sistema de Soporte a la Decisión Espacial (SDSS) que integra el Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) mediante el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), la geomorfometría derivada de un Modelo Digital de Elevación y el potencial de radiación solar. Toda la cadena de geoprocesamiento se implementa con software libre QGIS 3.x y la API de PyQGIS, y se distribuye en un complemento publicable, `solar_site_suitability`, desarrollado bajo principios de Open Science. La herramienta es de aplicación general: opera sobre cualquier territorio que disponga de un DEM, una fuente de GHI (raster propio o ERA5 SSRD de Copernicus) y una capa de cobertura del suelo, con parámetros, umbrales y orientación favorable por hemisferio totalmente configurables. El modelo aplica restricciones absolutas (pendiente, orientación desfavorable, cobertura no apta y área continua mínima) y reclasifica los criterios continuos (GHI, pendiente y orientación) en una escala de aptitud ponderada por AHP, validada con la Relación de Consistencia ($CR < 0.10$). La herramienta se ejerce sobre un caso de demostración en el municipio de Concordia (Antioquia) y se publica en el repositorio oficial de complementos de QGIS bajo licencia GPL-3.0.

2 Introducción y Justificación

La transición hacia matrices energéticas sostenibles requiere la identificación precisa de zonas óptimas para la infraestructura fotovoltaica. A escala de prefactibilidad, la viabilidad espacial de un proyecto depende de la convergencia de variables climáticas, topográficas y ambientales. El diseño de granjas solares con estructuras de inclinación fija es altamente sensible a la geomorfometría del terreno: las pendientes pronunciadas y las orientaciones inadecuadas generan auto-sombreado entre las filas de paneles y alteran el ángulo de incidencia óptimo de la radiación, reduciendo la eficiencia energética.



Figura 1: Planificación de un parque solar: razones financieras y prácticas, junto con las consideraciones de localización (propósito, selección del sitio, topografía y clima).

Este proyecto aborda el problema de localización espacial evolucionando desde análisis booleanos básicos hacia un Modelo de Soporte a la Decisión Espacial (SDSS). Mediante la integración del Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA), el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) y la automatización algorítmica, se provee una solución geomática escalable que transforma datos geospaciales crudos en inteligencia territorial para la planificación energética.

La lógica de geoprocesamiento se implementa íntegramente en el ecosistema de software libre. La cadena de trabajo se construye con QGIS 3.x, los algoritmos del marco qgis:processing (GDAL y proveedores nativos de QGIS) y la API de PyQGIS, y se empaqueta en un complemento reproducible y publicable.

Entregable del proyecto

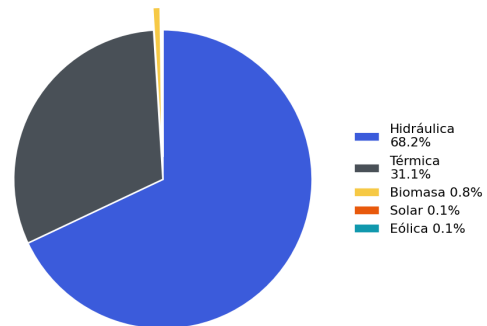
El resultado final es el complemento de QGIS **solar_site_suitability**, un modelador de idoneidad solar multicriterio AHP de aplicación general, publicado en el repositorio oficial de complementos de QGIS bajo licencia GPL-3.0-or-later (github.com/pperillav/solar_site_suitability) y actualmente en proceso de validación en plugins.qgis.org. La migración a software libre concreta la filosofía **Open Science**: formatos abiertos, trazabilidad del código y documentación verificable.

2.1 Justificación: el recurso solar de Colombia

Colombia cuenta con un recurso solar destacable. La irradiación global horizontal (GHI) supera los 5 kWh/m²/día en buena parte del territorio, según el Global Solar Atlas (Figura 2). Pese a ello, la energía solar apenas representaba el 0,1 % de la capacidad instalada del país en 2020, frente al 68 % de la hidroeléctrica y el 31 % de la generación térmica (Figura 3). Esa brecha entre potencial y aprovechamiento justifica herramientas que faciliten la identificación de zonas aptas para nuevos parques solares.



Capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia (marzo 2020 · 17.527,9 MW)



La energía solar representaba apenas el 0,1 % de la matriz.
Fuente: elaboración propia con datos de XM.

Figura 2: Irradiación global horizontal (GHI) de Colombia. Amplias regiones superan los 5 kWh/m²/día. Fuente: Global Solar Atlas (World Bank / ESMAP / Solargis, CC BY 4.0).

Figura 3: Capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia (2020). La energía solar representaba el 0,1 % de la matriz. Elaboración propia con datos de XM.

Un parque solar integra paneles, inversores y conexión a la red (Figura 4); su viabilidad, sin embargo, se decide antes de la instalación, en la selección del sitio.

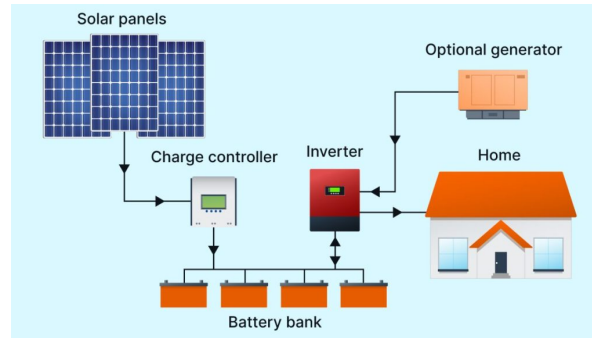


Figura 4: Componentes de un sistema fotovoltaico: paneles, controlador, almacenamiento e inversor.

2.2 Estado del arte y fundamento teórico

El modelado del potencial solar y la selección de sitios ha evolucionado con los avances en Geomática y teledetección.

Cuantificación del recurso solar y reanálisis global. Históricamente, los mapas de radiación se basaban en la interpolación de estaciones meteorológicas, de baja densidad en países en desarrollo. Hoy, los productos de reanálisis global como ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al., 2021) permiten estimar la Radiación Global Horizontal (GHI) con cobertura mundial y consistencia temporal. Haz et al. (2025) demuestran que es posible modelar la GHI con alta fidelidad, validada frente a catálogos de referencia mediante métricas estadísticas.

Modelado de idoneidad espacial (GIS-MCDA y AHP). La hibridación de los SIG con el MCDA se ha posicionado como estándar (Malczewski, 2006). Liu et al. (2024) aplicaron el AHP integrando dimensiones climáticas, topográficas y de cobertura. Melana et al. (2025) introducen una lógica de dos niveles: la exclusión booleana de áreas no aptas y la reclasificación continua de las zonas viables.

Vacío tecnológico y aporte. Muchas implementaciones quedan atadas a software propietario o a datasets de una región concreta, lo que limita su reproducibilidad. Este proyecto empaqueta el flujo completo en una herramienta de código abierto, parametrizable y de aplicación general, que cualquier usuario puede instalar, auditar y aplicar a su propio territorio.

3 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un modelo geomático multicriterio (AHP) y una herramienta automatizada de software libre (el complemento PyQGIS `solar_site_suitability`) para identificar zonas con máxima idoneidad espacial para parques solares, optimizando la información topográfica y el potencial de radiación.

Objetivos específicos.

1. Armonizar índices climáticos (GHI, ya sea de un raster propio o descargado de ERA5 SSRD de Copernicus y convertido a GHI) y variables geomorfológicas (pendiente y orientación) derivadas de un DEM, bajo un mismo sistema de referencia y resolución de píxel.
2. Estructurar una matriz de decisión AHP para estandarizar las variables, validando su confiabilidad con la Relación de Consistencia ($CR < 0.10$).
3. Desarrollar, probar y publicar un complemento en PyQGIS que ejecute la superposición ponderada, aplique las máscaras de exclusión, extraiga vectorialmente los polígonos viables contiguos por encima de un área mínima configurable, y verificar su funcionamiento de principio a fin mediante un caso de demostración real.

4 Área de estudio

A diferencia de las herramientas atadas a una región, `solar_site_suitability` es de **aplicación general**. No incorpora ningún dataset regional fijo: el ámbito de aplicación es cualquier área que disponga de los tres insumos básicos (DEM, GHI y cobertura del suelo). Esta generalidad es una decisión de diseño y un resultado del proyecto, no una limitación.

Transferibilidad geográfica

El mismo complemento sirve para Colombia, Chile, España, India o cualquier sitio del mundo. La corrección física clave para el uso mundial es el **selector de hemisferio** (Sección 7.5): en el hemisferio norte las laderas favorables miran al sur y en el hemisferio sur miran al norte. Los umbrales, cortes de reclasificación, clases de cobertura excluidas y pesos AHP son definidos por el usuario.

Caso de demostración: Concordia (Antioquia). Para verificar el flujo completo se selecciona el municipio de Concordia, en el suroeste antioqueño, un territorio de relieve heterogéneo que ejerce de forma exigente los filtros de pendiente, orientación y contigüidad espacial, e incluye un casco urbano que debe excluirse del análisis. El procesamiento se ejecuta sobre el sistema de referencia oficial de Colombia, EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional), a 1.0 m de resolución, con un área de cobertura ERA5 acotada al entorno del municipio (latitud 5.89° a 6.19°, longitud -76.06° a -75.76°).

La Figura 5 delimita geográficamente el área de estudio y su localización en el contexto nacional.

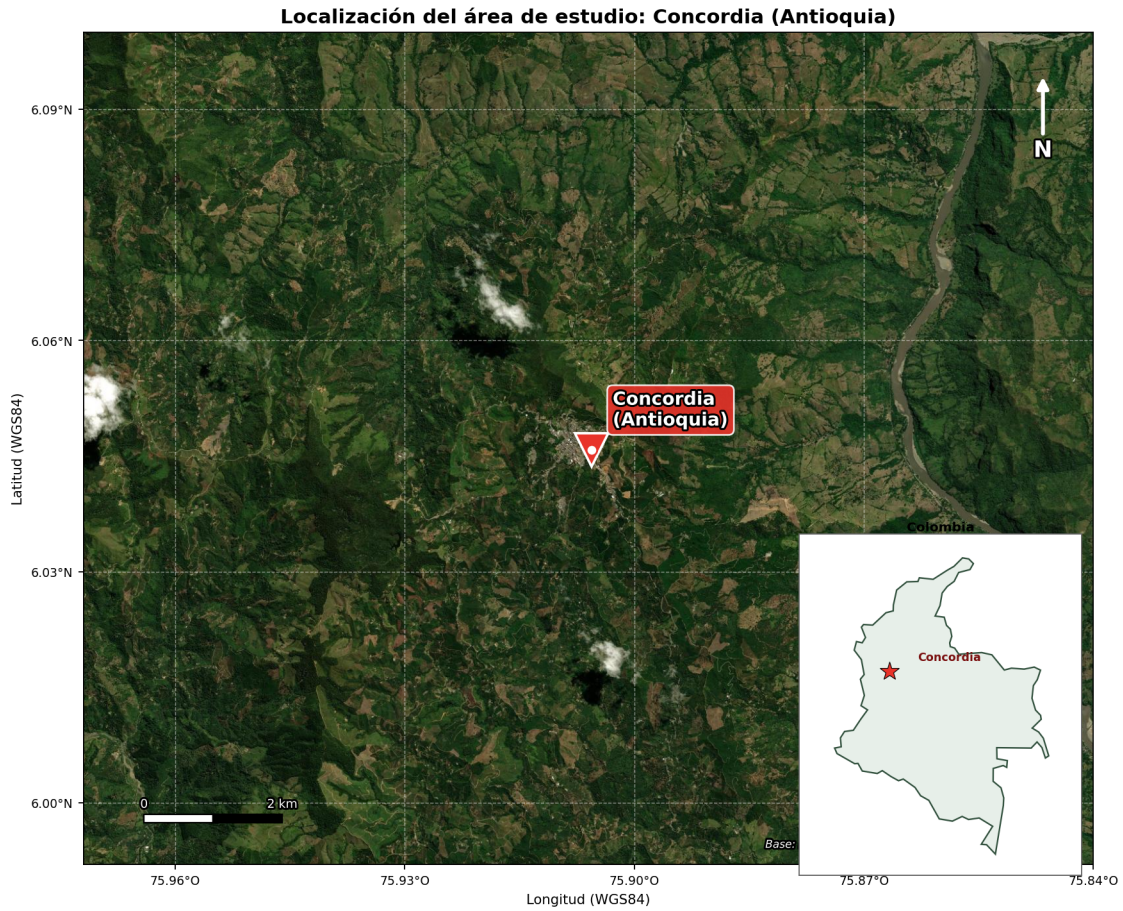


Figura 5: Localización del área de estudio sobre imagen satelital (Esri World Imagery) con grilla de coordenadas geográficas (WGS84): municipio de Concordia (Antioquia) y su ubicación en Colombia.

5 Fuentes de datos

La conceptualización del modelo exige armonizar varios datasets bajo un mismo CRS proyectado y una resolución de píxel común. La Tabla 1 resume los insumos primarios, todos de acceso abierto.

Tabla 1: Fuentes de datos primarias y productos derivados

Insumo	Variable derivada	Fuente / Producto	Resolución típica	Formato
Radiación solar	GHI (kWh/m ² /día)	Raster propio, o ERA5 SSRD de Copernicus (vía cdsapi) convertido a GHI	reanálisis / remuestreado	NetCDF / GeoTIFF
Modelo Digital de Elevación	Pendiente y orientación	DEM de alta resolución (p. ej. ALOS PALSAR RTC)	12.5 m o mejor	GeoTIFF
Cobertura y uso del suelo	Máscara de exclusión	Producto LULC nacional o global (raster o vectorial)	variable	GeoTIFF o vectorial
Límites y exclusiones	Recorte / exclusión	Cartografía base oficial; polígonos del usuario	Vectorial	GeoPackage

El complemento admite **dos fuentes de radiación**. La primera es un raster de GHI propio. La segunda descarga automáticamente la radiación solar superficial descendente (SSRD) de ERA5 desde el Copernicus Climate Data Store, delimitando el área a partir de la extensión del DEM en EPSG:4326, y la convierte a GHI. El producto ERA5 se georreferencia reconstruyendo el geotransform desde los metadatos GRIB (corrección de georreferenciado descrita en la Sección 7.4), y en ese flujo las clases de aptitud del GHI se definen por percentiles en lugar de cortes fijos. La cobertura del suelo puede entregarse como raster o como capa vectorial de polígonos, que el complemento rasteriza automáticamente a la rejilla de referencia; del mismo modo, el usuario puede aportar polígonos de exclusión adicionales, como el casco urbano del caso de demostración.

5.1 Variables espaciales y estructura de restricciones

Siguiendo la literatura (Liu et al., 2024; Melana et al., 2025), los parámetros se dividen en Factores de Exclusión (máscaras booleanas) y Criterios de Evaluación Continua (reclasificados y ponderados por AHP).

Factores de exclusión (máscaras booleanas)

La pendiente y la orientación condicionan el espaciamiento entre filas de paneles y el auto-sombreado: con el sol bajo, una fila proyecta sombra sobre la siguiente, lo que reduce la captación (Figura 6). Por eso estos factores operan como restricciones absolutas además de criterios de evaluación.

Se aplica álgebra de mapas multiplicativa: el valor 0 inhabilita el píxel y el 1 lo conserva. La Tabla 2 detalla las restricciones absolutas con sus valores por defecto, todos configurables por el usuario.

Tabla 2: Restricciones espaciales absolutas

Variable espacial	Umbral de restricción (por defecto)	Justificación geomática
Pendiente	$> 15^\circ$	Alteración del ángulo de incidencia y auto-sombreado entre filas.
Orientación (aspect)	Lado polar (Norte/Noroeste en el hemisferio norte)	Reducción de la captación de radiación directa.
Cobertura del suelo	Clases definidas por el usuario (bosque, agua, urbano, áreas protegidas)	Conservación ambiental y conflicto de uso del suelo.
Escala espacial	Área continua menor al mínimo configurado	Inviabilidad de albergar una implantación operativa.

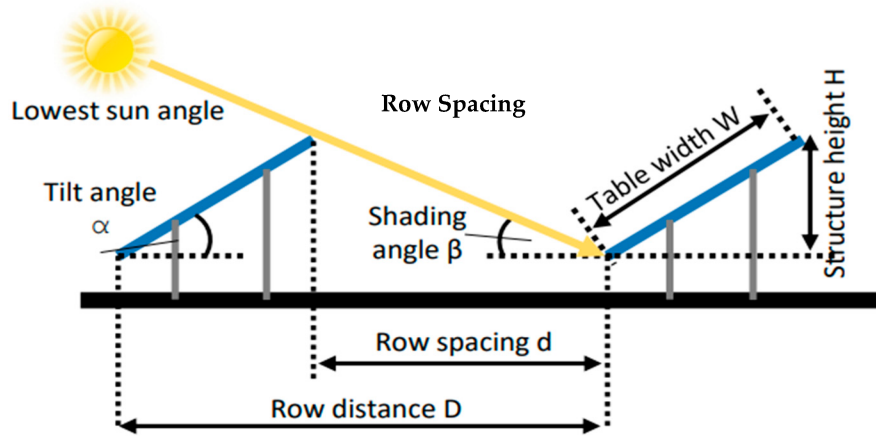


Figura 6: Geometría de filas de paneles: el ángulo solar mínimo y la pendiente determinan el espaciado y el ángulo de sombreado entre filas. Fuente: adaptado de un artículo de acceso abierto (MDPI Water, CC BY).

Criterios de evaluación continua

Los píxeles que sobreviven a la exclusión se reclasifican en una escala de idoneidad (1 = Pobre a 5 = Excelente). La Tabla 3 presenta los rangos por defecto y un esquema de pesos AHP de referencia, calculado en la Sección 6.1.

Tabla 3: Rangos de reclasificación espacial y pesos AHP

Criterio	Peso (AHP, por defecto)	Excelente (5)	Bueno (4)	Moderado (3)	Pobre (1–2)
GHI (kWh/m ² /día)	0.286	> 5.5	5.0–5.5	4.5–5.0	< 4.5
Pendiente (grados)	0.571	0–5°	5–10°	10–15°	> 15°
Orientación (aspect)	0.143	Ecuatorial (Sur/Sureste*)	Suroeste*	Este, Oeste	Polar (Norte*)

* Las orientaciones favorables y excluidas corresponden al hemisferio norte. Con el selector de hemisferio en “Sur”, el complemento invierte automáticamente la orientación favorable hacia el norte (Sección 7.5). El esquema de pesos es configurable: el caso de demostración (Sección 8.1) emplea una ponderación equitativa de los tres criterios. Para datos ERA5, los cortes de GHI se calculan por percentiles (25, 50, 75) en lugar de los valores fijos de la tabla.

6 Metodología y procesamiento geoinformático

La Figura 7 sintetiza el flujo completo del análisis multicriterio, desde los datos de entrada hasta el mapa de idoneidad.

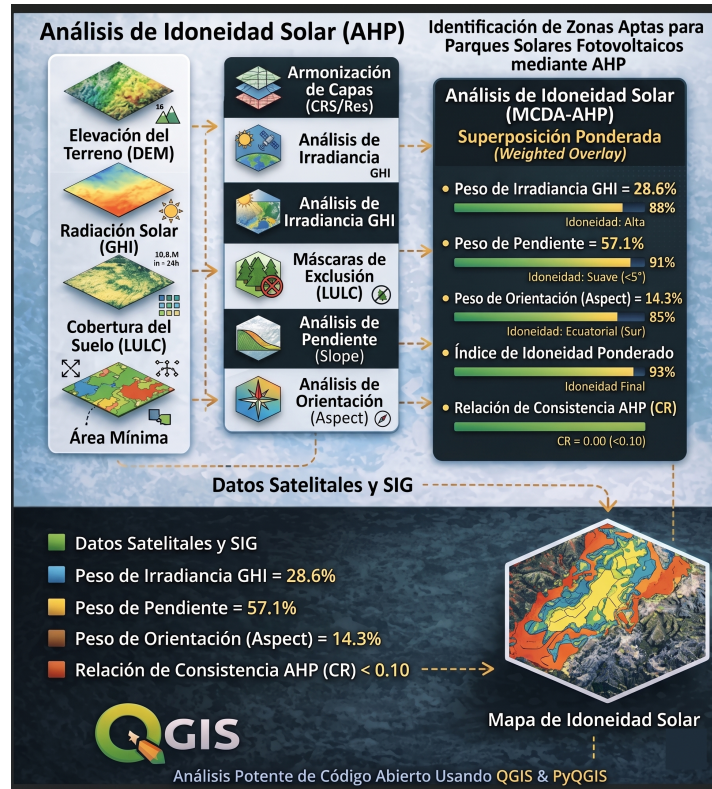


Figura 7: Síntesis del análisis de idoneidad solar multicriterio (AHP) en QGIS/PyQGIS: datos de entrada, preprocesamiento, superposición ponderada por AHP y mapa de idoneidad.

La metodología se construye como una cadena de geoprocesamiento de software libre ejecutada desde PyQGIS sobre el marco qgis:processing. Cada operación corresponde a un algoritmo abierto y verificable.

6.1 Modelado matemático de consistencia (AHP)

Para acotar la subjetividad se emplea el Proceso de Jerarquía Analítica de Saaty (1980). Tras establecer la matriz de comparación por pares de tamaño $n \times n$, se calcula el vector propio principal para extraer los pesos W_i . La validez se aprueba con la Relación de Consistencia (CR):

$$CR = \frac{CI}{RI}, \quad CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Solo se aceptan matrices con $CR < 0.10$ (Islam et al., 2024). La función de idoneidad espacial (S), procesada píxel a píxel, es:

$$S = \left(\sum_{i=1}^n W_i \cdot C_i \right) \times \prod_{j=1}^m R_j$$

```
# Matriz de Saaty. Orden de criterios: [GHI, Pendiente, Orientación].
matriz = [
    [1.0, 1/2, 2.0], # GHI
    [2.0, 1.0, 4.0], # Pendiente (domina en el esquema por defecto)
    [1/2, 1/4, 1.0], # Orientación
]
RI = {3: 0.58}

def calcular_ahp(M):
    n = len(M)
    sumas = [sum(M[f][c] for f in range(n)) for c in range(n)]
    norm = [[M[f][c] / sumas[c] for c in range(n)] for f in range(n)]
    pesos = [sum(norm[f]) / n for f in range(n)]
    vector = [sum(M[f][c] * pesos[c] for c in range(n)) / pesos[f] for f in range(n)]
    lmax = sum(vector) / n
    ci = (lmax - n) / (n - 1)
    return pesos, lmax, ci, ci / RI[n]

pesos, lmax, ci, cr = calcular_ahp(matriz)
# pesos = [0.286, 0.571, 0.143]; lambda_max = 3.000; CI = 0.000; CR = 0.000 (< 0.10)
```

El esquema por defecto asigna a la pendiente el peso dominante ($W = 0.571$), seguida del GHI ($W = 0.286$) y la orientación ($W = 0.143$), con $CR = 0.000 < 0.10$. La matriz es configurable desde el diálogo, donde el usuario expresa las comparaciones en lenguaje verbal y el complemento las traduce a la matriz numérica y valida la consistencia de forma automática (Sección 7.2).

6.2 Arquitectura del geoprocesamiento

La Figura 8 presenta la arquitectura del modelo, desde la adquisición hasta la vectorización automatizada.

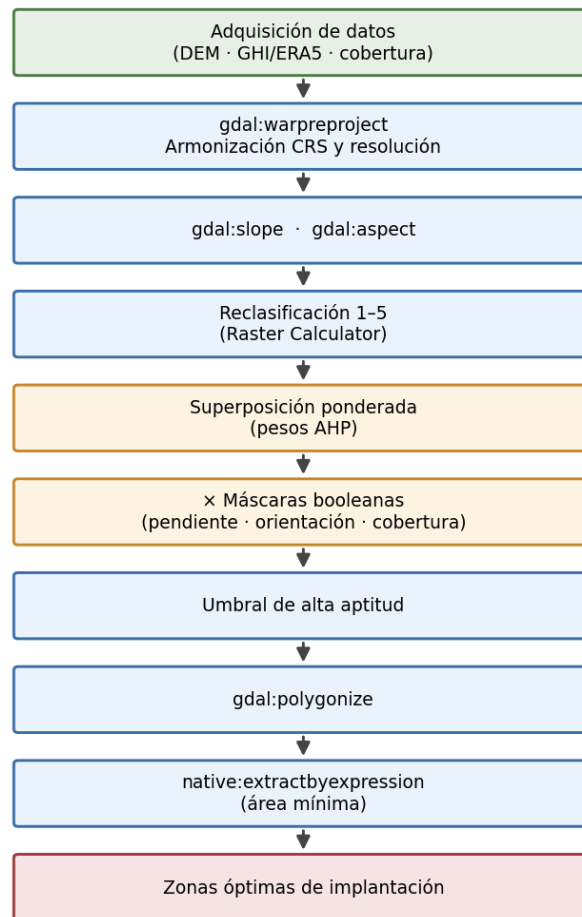


Figura 8: Flujo de geoprocesamiento en PyQGIS / qgis:processing.

6.3 Modelado de idoneidad nativo en QGIS

En el ecosistema de software libre, la reclasificación y la superposición ponderada están disponibles de forma nativa mediante el complemento Crop Site Suitability Analysis publicado por ICIMOD (ICIMOD, 2025), que implementa un flujo de equal weighted overlay con reclasificación y umbralización integradas (Malczewski, 2006). Este complemento opera como implementación de referencia conceptual: define el patrón funcional que `solar_site_suitability` extiende al sustituir los pesos uniformes por los pesos derivados de la matriz AHP, incorporar las máscaras booleanas de exclusión (Tabla 2) y añadir el filtro de contigüidad espacial.

7 El complemento solar_site_suitability

Esta sección documenta de forma exhaustiva qué se construyó. El complemento es un paquete de Python para QGIS 3.28 o superior, con estructura modular, pruebas unitarias e icono propio, registrado en el menú **Raster** mediante el `classFactory` que QGIS requiere para cargarlo.

7.1 Arquitectura modular

El código se organiza por responsabilidades, lo que facilita las pruebas y el mantenimiento. La Figura 9 muestra los subpaquetes y su relación.

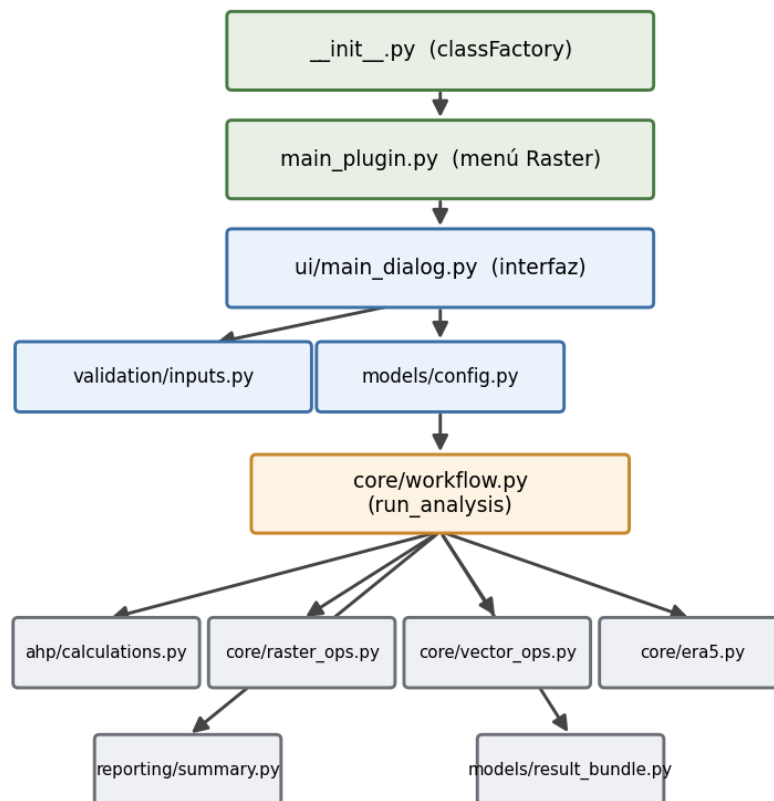


Figura 9: Arquitectura modular del complemento solar_site_suitability.

Tabla 4: Subpaquetes del complemento y su responsabilidad

Subpaquete	Responsabilidad
<code>ahp/</code>	Cálculo del vector de pesos, λ_{max} , CI y CR a partir de la matriz de Saaty.
<code>core/</code>	Geoprocesamiento: armonización, derivadas (pendiente, orientación), álgebra de mapas, vectorización, flujo ERA5 y orquestación del análisis.
<code>models/</code>	Configuración tipada (<code>AnalysisConfig</code>) y empaquetado de resultados.
<code>ui/</code>	Diálogo de QGIS, captura de parámetros y validación interactiva.
<code>validation/</code>	Verificación de insumos y dependencias antes de ejecutar.
<code>reporting/</code>	Generación de los reportes HTML y CSV.
<code>tests/</code>	Pruebas unitarias puras (AHP, configuración y reportes).

7.2 Interfaz del complemento

El diálogo guía al usuario por las entradas, los parámetros base, las restricciones y la matriz AHP, e incorpora un resumen del modelo y un panel de estado. La Figura 10 muestra las entradas y los parámetros generales; la Figura 11, los cortes de pendiente, el selector de hemisferio y las clases de cobertura a excluir.

Solar Site Suitability (AHP)

Analisis de aptitud espacial para parques solares (MCDA-AHP). Elija si desea ingresar el GHI manualmente o prepararlo desde ERA5 SSRD, configure los parametros y ejecute el flujo.

Entradas

DEM: Seleccione una capa...

Fuente solar: Ingresar GHI manualmente

GHI manual: Seleccione una capa...

Uso/Cobertura: Seleccione una capa...

Parametros Base

General

Resolucion objetivo: 12,50 m

Exigencia de seleccion: Media (recomendado)

Ayuda umbral: Prioriza zonas favorables y muy favorables.

Nota del umbral: Rango de calificacion del modelo: 0 a 5.
1.0 a 2.0: muy permisivo, deja entrar areas con aptitud baja a media.
2.5 a 3.5: intermedio, deja entrar areas razonables a buenas.
4.0 a 5.0: muy restrictivo, deja entrar solo areas muy favorables.

Umbral de aptitud: 4,00

Area minima: 10,00 ha

Solar

Irradiacion baja/media: 4,50

Irradiacion media/alta: 5,00

Actualizar capas Validar y ejecutar Cerrar

Figura 10: Diálogo del complemento: entradas (DEM, fuente solar, GHI/cobertura) y parámetros generales (resolución, umbral de aptitud y área mínima).

Solar

Irradiacion baja/media 4,50
Irradiacion media/alta 5,00
Irradiacion alta/muy alta 5,50

Topografia

Pendiente maxima 15,00 grados
Pendiente muy favorable/favorable 5,0
Pendiente favorable/aceptable 10,0
Pendiente aceptable/limite 15,0
Hemisferio Norte (favorable: Sur)

Restricciones

Clases LULC excluidas Ejemplo: 1,2,3,24,33

AHP

Defina que criterio pesa mas usando lenguaje verbal. El plugin traduce estas decisiones a la matriz AHP y valida automaticamente la consistencia.
Importancia: GHI vs Pendiente Pendiente ligeramente mas importante
Importancia: GHI vs Orientacion GHI ligeramente mas importante

Actualizar capas Validar y ejecutar Cerrar

Figura 11: Parámetros de radiación y topografía, selector de hemisferio (Norte, favorable: Sur) y campo de clases de cobertura excluidas.

El usuario expresa las comparaciones AHP en lenguaje verbal y el complemento las traduce a la matriz numérica, calcula los pesos y la Relación de Consistencia, y advierte cuando la matriz es inconsistente. La Figura 12 ilustra este control: una matriz con $CR = 0.19$ se marca como “consistencia inválida”, impidiendo ejecutar el modelo con ponderaciones poco fiables.

AHP

Defina que criterio pesa mas usando lenguaje verbal. El plugin traduce estas decisiones a la matriz AHP y valida automaticamente la consistencia.

Importancia: GHI vs Pendiente: Pendiente ligeramente mas importante

Importancia: GHI vs Orientacion: GHI ligeramente mas importante

Importancia: Pendiente vs Orientacion: Igual importancia

	GHI	Pendiente	Orientacion
GHI	1.000	0.500	2.000
Pendiente	2.000	1.000	1.000
Orientacion	0.500	1.000	1.000

Pesos -> GHI: 0.329, Pendiente: 0.407, Orientacion: 0.264 | lambda_max=3.2179, CI=0.1089, CR=0.1878 | Consistencia invalida

Resumen del Modelo

Fuente solar: GHI manual cargado en QGIS. Se trabajara a 12.50 m por pixel y se exigira una aptitud minima de 4.5. Se excluiran pendientes mayores a 15.0 grados y poligonos menores de 5.0 ha. La irradiacion se reclasificara con cortes 4.50, 5.00 y 5.50. La pendiente se evaluara con cortes 5.0, 10.0 y 15.0 grados. Hemisferio seleccionado: Norte (favorable: Sur). Clases LULC excluidas: ninguna clase definida. Preferencias AHP: Pendiente ligeramente mas importante; GHI ligeramente mas importante; Igual importancia.

Salida

Carpeta de salida: Seleccionar...

Estado

Actualizar capas Validar y ejecutar Cerrar

Figura 12: Matriz de comparación por pares, pesos resultantes y validación automática de la consistencia. La interfaz rechaza matrices con $CR \geq 0.10$.

7.3 Núcleo del flujo en PyQGIS

La lógica se codifica sobre el marco `qgis:processing`. Cada operación geomática se resuelve con un algoritmo abierto, como resume la Tabla 5.

Tabla 5: Algoritmos abiertos del flujo en QGIS/PyQGIS

Operación geomática	Algoritmo en QGIS / PyQGIS
Armonización (proyección/recorte)	<code>gdal:warp</code>
Pendiente	<code>gdal:slope</code>
Orientación	<code>gdal:aspect</code>
Reclasificación / álgebra de mapas	<code>qgis:rastercalculator</code>
Modelado de idoneidad	Crop Site Suitability Analysis (ICIMOD) + álgebra ponderada
Superposición ponderada	Álgebra ponderada con pesos AHP
Vectorización	<code>gdal:polygonize</code>

```
import processing

def modelador_aptitud_solar(dem, ghi, lulc, pesos_ahp, crs="EPSG:9377",
                           res=1.0, out_dir="salidas"):
    """Armoniza insumos, deriva pendiente/orientación, reclasifica, pondera por AHP,
    aplica máscaras y extrae sitios viables por encima del área mínima."""
    def warp(src, dst):
        return processing.run("gdal:warp", {
            "INPUT": src, "TARGET_CRS": crs, "TARGET_RESOLUTION": res,
            "RESAMPLING": 0, "OUTPUT": dst})["OUTPUT"]

    dem_a = warp(dem, f"{out_dir}/01_dem.tif")
    slope = processing.run("gdal:slope",
        {"INPUT": dem_a, "OUTPUT": f"{out_dir}/04_slope.tif"})["OUTPUT"]
    aspect = processing.run("gdal:aspect",
        {"INPUT": dem_a, "OUTPUT": f"{out_dir}/05_aspect.tif"})["OUTPUT"]
    # Reclasificación (1-5), overlay AHP y máscaras con el Raster Calculator de QGIS.
    # Las máscaras booleanas usan la forma (condición) = 0 para inhabilitar píxeles.
    # Umbral de aptitud, vectorización y filtro de área:
    viable = processing.run("native:extractbyexpression", {
        "INPUT": polys, "EXPRESSION": '"DN" = 1 AND $area >= area_minima_m2',
        "OUTPUT": f"{out_dir}/17_viable_sites.gpkg"})["OUTPUT"]
    return viable
```

7.4 Integración de ERA5 y corrección de georreferenciado

Una contribución sustantiva de la herramienta es el flujo opcional de radiación basado en ERA5, que elimina la dependencia de un raster de GHI externo. La Figura 13 resume el proceso.

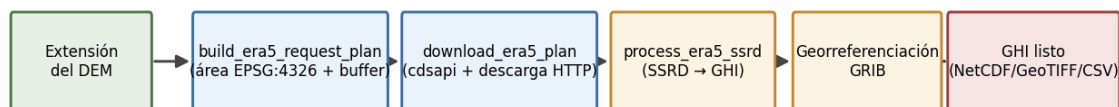


Figura 13: Flujo de adquisición y procesamiento de ERA5 SSRD.

El cliente solicita únicamente el cuadro envolvente del DEM y el periodo elegido, no datos globales. La conversión transforma la radiación acumulada (J/m^2) en irradiancia (W/m^2) e irradiación (kWh/m^2). La **corrección de georreferenciado** reconstruye el geotransform desde los metadatos GRIB (`longitudeOfFirstGridPoint`, incrementos, `jScansPositively`), corrige el desfase de medio píxel y asigna EPSG:4326, de modo que la capa descargada quede correctamente ubicada en el espacio.

Dependencia opcional

El flujo ERA5 requiere el paquete `cdsap` en el Python de QGIS y un archivo de credenciales `~/.cdsapirc` del Copernicus Climate Data Store. Está declarado como **dependencia opcional**: el flujo con GHI manual no necesita ninguna librería externa, lo que mantiene el complemento utilizable sin configuración adicional.

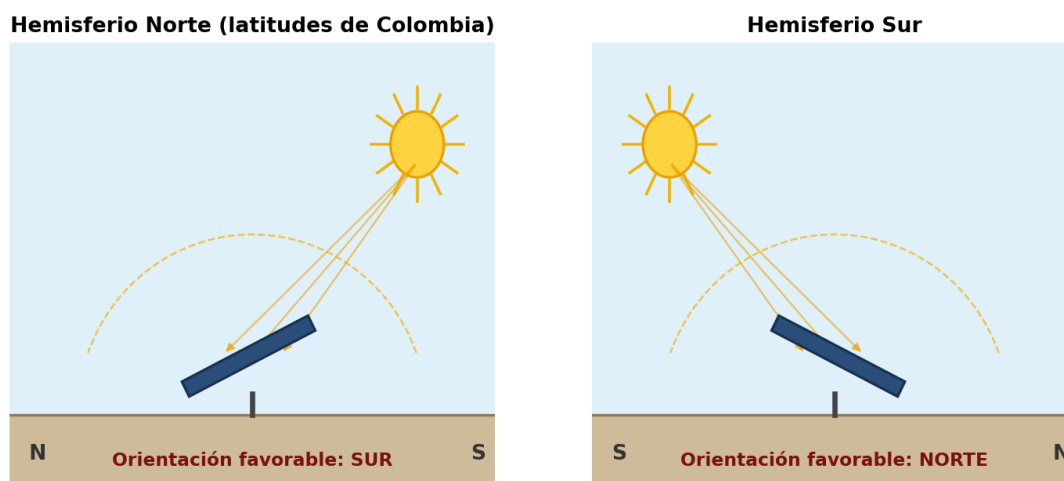
7.5 Cobertura vectorial y selector de hemisferio

La cobertura del suelo puede ser un raster o una capa vectorial de polígonos. En el segundo caso, el complemento solicita el campo de atributo con el código de clase, reprojeta la capa si es necesario y la rasteriza a la rejilla del DEM antes de aplicar la máscara de exclusión. Este mismo mecanismo permite incorporar polígonos de exclusión específicos, como el casco urbano del caso de demostración.

El **selector de hemisferio** es la pieza que hace al modelo físicamente correcto en cualquier latitud. Internamente, la orientación favorable se controla mediante una tabla de puntajes por dirección; al elegir “Sur”, el complemento rota la evaluación del aspecto 180° , de modo que las laderas favorables miran al norte y las excluidas pasan a ser las de cara al sur.

La Figura 14 resume la base física de esta decisión.

¿Por qué un selector de hemisferio? La orientación óptima depende de la latitud



Los paneles de inclinación fija deben mirar hacia el ecuador: al sur en el hemisferio norte y al norte en el hemisferio sur.

Figura 14: Orientación óptima de paneles fotovoltaicos de inclinación fija según el hemisferio. Esta dependencia física es la razón del selector de hemisferio del complemento.

7.6 Parámetros configurables y salidas

Los parámetros operativos clave son configurables desde el diálogo (Tabla 6). La ejecución produce un conjunto de capas intermedias y finales más los reportes (Tabla 7).

Tabla 6: Parámetros configurables del complemento

Parámetro	Valor por defecto	Configurable
Resolución objetivo	12.5 m	sí
Exclusión por pendiente	$> 15^\circ$	sí
Umbral de aptitud	≥ 4 (de 5)	sí
Área continua mínima	10 ha	sí
Cortes de GHI ($\text{kWh}/\text{m}^2/\text{día}$)	4.5, 5.0, 5.5	sí
Cortes de pendiente ($^\circ$)	5, 10, 15	sí
Clases de cobertura excluidas	lista del usuario	sí
Orientación favorable	selector de hemisferio	sí
Fuente de radiación	GHI manual o ERA5 SSRD	sí

Tabla 7: Principales archivos de salida

Salida	Descripción
Raster de aptitud <code>viable_sites.gpkg</code>	Idoneidad ponderada AHP con máscaras aplicadas. Capa vectorial de polígonos viables que superan el umbral y el área mínima.
Polígonos óptimos	Selección final de polígonos contiguos de implantación.
Capas intermedias	Pendiente, orientación, reclasificaciones y máscaras.
Productos ERA5	Solicitud JSON, NetCDF, GeoTIFF y serie CSV (cuando se usa ERA5).
Reporte HTML / CSV	Resumen del modelo, pesos AHP, CR , número de polígonos y área total.

7.7 Reproducibilidad, pruebas y publicación

El complemento incluye pruebas unitarias puras (AHP, configuración y reportes) que se ejecutan sin necesidad de QGIS, lo que permite verificar la lógica de forma automatizada. El paquete se distribuye con licencia **GPL-3.0-or-later**, icono, `metadata.txt` con enlaces al repositorio y un conjunto de datos de muestra para una prueba rápida.

Calidad y seguridad para el repositorio oficial

El complemento se publicó en `plugins.qgis.org`, cuyo repositorio ejecuta un escáner automático (Bandit, detect-secrets y flake8) que bloquea cualquier hallazgo crítico de seguridad. El paquete se depuró hasta superar ese control sin hallazgos críticos, con permisos de archivo normalizados y sin secretos ni rutas temporales inseguras, de modo que el código publicado queda auditable, en coherencia con la filosofía Open Science. La versión publicada se encuentra en proceso de validación por el comité de complementos de QGIS.

La Figura 15 evidencia el complemento ya cargado en el repositorio oficial de QGIS, con el identificador de complemento 5402. El portal indica que la versión aún no es pública, a la espera de la validación del comité.

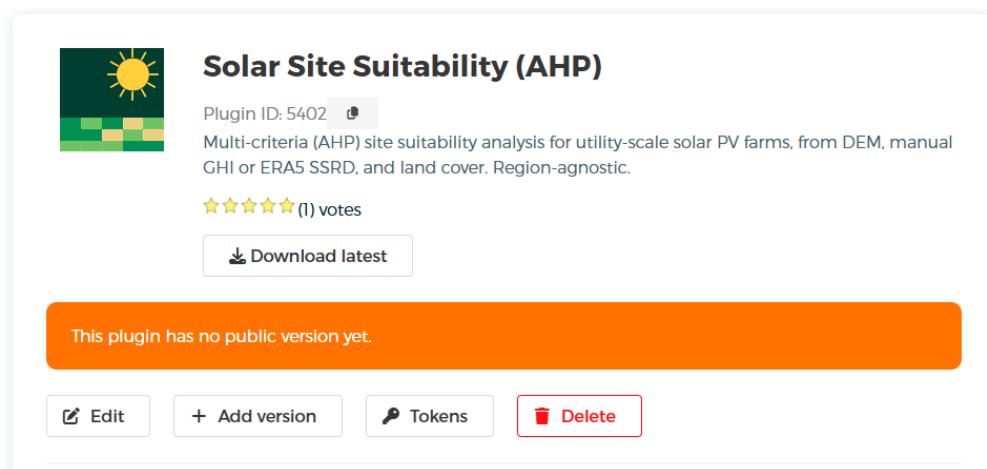


Figura 15: Complemento Solar Site Suitability (AHP) cargado en plugins.qgis.org (Plugin ID 5402). El portal señala que la versión todavía no es pública, a la espera de la revisión del comité.

8 Resultados y Discusión

8.1 Caso de demostración: Concordia (Antioquia)

La herramienta se ejecutó de principio a fin sobre el municipio de Concordia con la fuente de radiación ERA5 SSRD. La Tabla 8 consigna la configuración completa de la ejecución.

Tabla 8: Configuración de la ejecución de demostración en Concordia

Grupo	Parámetro	Valor
General	CRS objetivo	EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional)
General	Resolución objetivo	1.0 m
General	Umbral de aptitud	2.0
General	Área mínima	0.2 ha
Topografía	Pendiente máxima	15.0°
Máscaras	Aspectos excluidos	Norte, Noroeste
Máscaras	Clases LULC excluidas	1, 2, 3, 4
Máscaras	Exclusión vectorial	polígono Urbano_Concordia (casco urbano)
Reclasificación	Cortes de GHI	4.50, 5.00, 5.50

Grupo	Parámetro	Valor
Reclasificación	Cortes de pendiente	5.0, 10.0, 15.0
Reclasificación	Orientación	SE=5, S=5, SW=4, E=3, W=3, NE=1, NW=1
Pesos AHP	GHI / Pendiente / Orientación	0.333 / 0.333 / 0.333 ($CR = 0.0$)
ERA5	Dataset / variable	reanalysis-era5-single- levels / surface_solar_radiation_downwards
ERA5	Periodo / horas	2025-08-01 a 2025-08-04, rango 07:00–17:00
ERA5	Resolución temporal	diaria (daily)
ERA5	Área de descarga	N 6.1940, O -76.0587, S 5.8940, E -75.7587

En esta ejecución los tres criterios se ponderaron de forma equitativa (0.333 cada uno, con $CR = 0.0$), lo que ilustra la flexibilidad de la matriz AHP frente al esquema por defecto dominado por la pendiente. El umbral de aptitud se fijó en 2.0 y el área mínima en 0.2 ha, acordes con la alta resolución (1.0 m) y la escala municipal del ejercicio.

La Figura 16 presenta los sitios viables resultantes sobre la ortoimagen del municipio. La Figura 17 muestra los polígonos óptimos finales. En ambos casos el casco urbano de Concordia, aportado como el polígono de exclusión **Urbano_Concordia**, queda descartado del análisis, lo que evidencia el funcionamiento de la exclusión vectorial definida por el usuario.

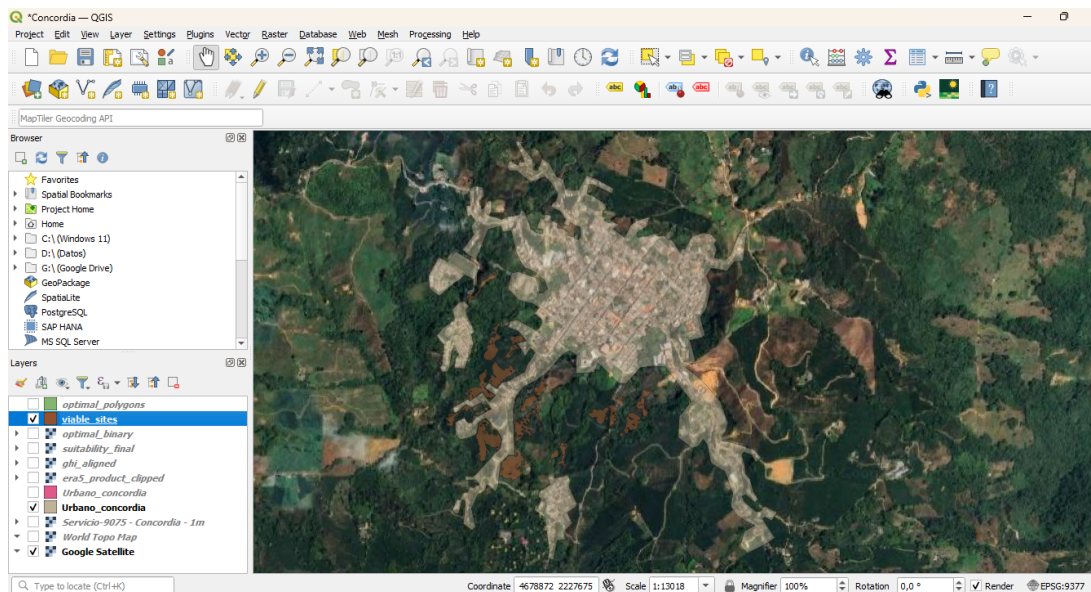


Figura 16: Sitios viables identificados por el complemento en Concordia (Antioquia), sobre ortoimagen. El casco urbano (Urbano_Concordia) se excluye del análisis.

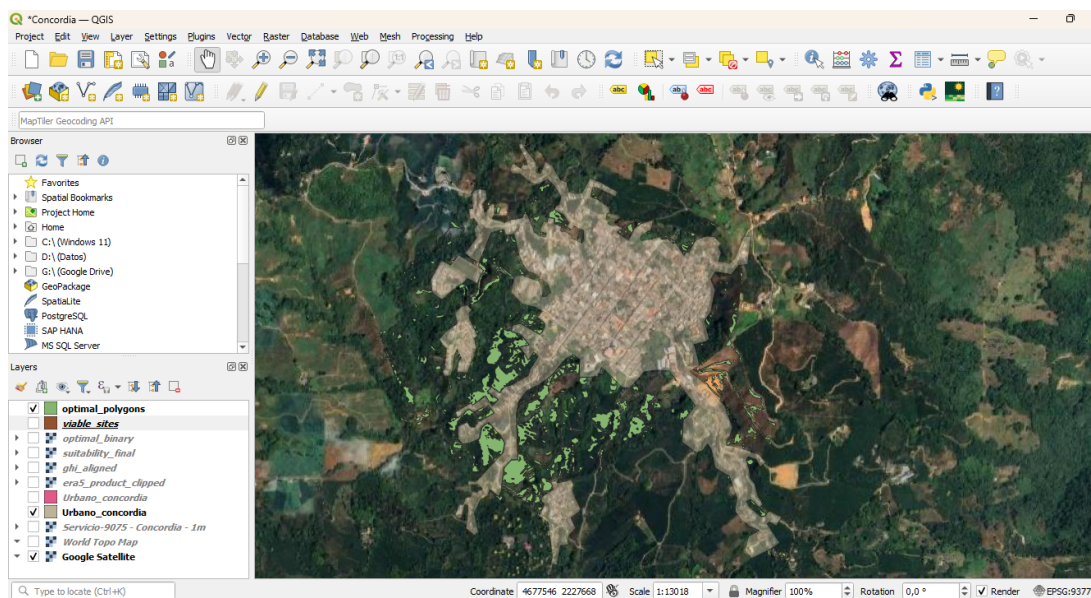


Figura 17: Polígonos óptimos de implantación en Concordia. Quince polígonos finales superan el umbral de aptitud y el área mínima, con el casco urbano excluido.

La ejecución produjo **15 polígonos finales**, con un **área total viable de 6.776 ha**, un área

máxima por polígono de 0.928 ha y un área mínima de 0.207 ha (Tabla 9).

Tabla 9: Resultados de la ejecución de demostración en Concordia

Indicador	Valor
Polígonos finales	15
Área total viable	6.776 ha
Área máxima por polígono	0.928 ha
Área mínima por polígono	0.207 ha

Archivos generados

La ejecución genera la totalidad de los productos del flujo y los almacena en la carpeta de salida especificada por el usuario: la solicitud ERA5 (`00_era5_request.json`), los productos ERA5 (NetCDF, GeoTIFF y serie CSV) y el raster recortado, las capas intermedias (DEM armonizado, pendiente, orientación, reclasificaciones y máscaras), el raster de aptitud, las capas vectoriales de sitios viables y polígonos óptimos, y los reportes HTML y CSV con el resumen del modelo. Estos archivos constituyen el registro reproducible completo del análisis.

8.2 Parámetros AHP y prevalencia de criterios

El AHP estandariza la ponderación de los criterios y valida su consistencia antes de ejecutar el modelo. En el esquema por defecto, la prevalencia geomorfométrica (pendiente $W = 0.571$, orientación $W = 0.143$) frente al recurso radiativo ($W = 0.286$) responde a que el sombreado estructural minimiza los beneficios de una alta radiación teórica. El control de consistencia (Figura 12) rechaza matrices con $CR \geq 0.10$, lo que asegura ponderaciones defendibles con independencia del esquema que el usuario elija.

9 Conclusiones

El proyecto sustituye los análisis booleanos clásicos por un modelo multicriterio AHP cuya consistencia se verifica con la Relación de Consistencia, lo que reduce la arbitrariedad al ponderar los criterios. El producto de ese modelo es el complemento `solar_site_suitability`, que convierte un procedimiento SIG manual en una herramienta reproducible, con arquitectura modular, pruebas, dataset de ejemplo e icono propio. El complemento se publicó en el repositorio oficial de QGIS bajo licencia GPL-3.0 y está en proceso de validación.

La reimplementación en PyQGIS y qgis:processing, con el flujo ERA5 y su corrección de georreferenciado, la cobertura vectorial y el selector de hemisferio, permite aplicar el modelo en cualquier territorio sin abandonar el enfoque AHP. La ejecución sobre Concordia (Antioquia), con radiación ERA5 y exclusión del casco urbano, recorrió el flujo completo y entregó 15 polígonos óptimos (6.776 ha) junto con el registro reproducible de todos los productos, lo que confirma el funcionamiento de la herramienta de principio a fin.

Referencias {#sec-refere

- Haz, F. M., Fajrin, D. A., Armi, I., & Defwalidi. (2025). Mapping Solar Energy Potential Based on Google Earth Engine (GEE) in West Sumatera Province. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 4952-4967.
- ICIMOD. (2025). *Crop Site Suitability Analysis: Equal Weighted Overlay Analysis for Crop Site Suitability Mapping (QGIS Plugin, Version 0.2)*. QGIS Python Plugins Repository.
- Islam, M. R., Aziz, M. T., Alauddin, M., Kader, Z., & Islam, M. R. (2024). Site suitability assessment for solar power plants in Bangladesh: A GIS-based analytical hierarchy process (AHP) and multi-criteria decision analysis (MCDA) approach. *Renewable Energy*, 220, 119595.
- Liu, T., Zhang, T., Zou, Y., Wang, G., Dai, H., & Zhang, W. (2024). Suitability analysis for implementing wind and solar farms based AHP method: Case study in Inner Mongolia, China. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 48, 417-422.
- Malczewski, J. (2006). GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(7), 703-726.
- Melana, A., Capin, V., Arellaga, J. L., & Tamondong, A. (2025). GIS-Based Suitability Analysis for Solar Energy Potential Sites in Zamboanga City Using Weighted Decision Support. *Proceedings of International Exchange and Innovation Conference on Engineering & Sciences (IEICES)*, 11, 1477-1484.
- Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., Boussetta, S., et al. (2021). ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13(9), 4349-4383.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill.